Upute za neovisne kodere

Istraživanje: KABL-ID, dijagnostički okvir za instrukcijski dizajn u doba umjetne inteligencije (primjena na Kurikulum nastavnog predmeta Informatika, NN 22/2018).

1. Svrha

Neovisno kodirate 127 ishoda učenja iz kurikuluma Informatike. Za svaki ishod određujete (a) razinu prema revidiranoj Bloomovoj taksonomiji i (b) tip učenja prema ABC Learning Design. Vaše kodiranje služi za izračun slaganja među koderima (Cohenov kappa) i objavljuje se anonimno.

2. Što radite

- Otvorite datoteku coder2_blind_sheet.csv (Excel ili LibreOffice, kodiranje UTF-8).
- Svaki redak je jedan ishod. U stupac bloom_razina_1_do_6 upišite broj od 1 do 6.
- U stupac abc_tip upišite točno jednu od šest riječi (engleski, točno ovako): Acquisition, Discussion, Investigation, Collaboration, Practice, Production.
- Ako niste sigurni, upišite najbolju procjenu i kratko obrazložite u stupcu napomena_ako_nisi_sigurna.
- Ne mijenjajte ostale stupce niti redoslijed redaka. Očekivano trajanje: 1 do 1,5 sata.

3. Pravila neovisnosti (važno)

- **Kodirajte sami.** Ne dogovarajte se ni s kim (ni s drugim koderom ni s autoricom) prije predaje.
- **Ne koristite alate umjetne inteligencije** (ChatGPT, Gemini, Claude, DeepSeek, prevoditelje s AI-om i sl.) za odluke o kodiranju. Ti se alati u studiji ispituju zasebno.
- Ne tražite tuđa kodiranja i ne gledajte druge datoteke projekta.
- Nakon predaje ne mijenjajte kodove. Kodirajte u jednoj ili dvije sesije i zabilježite ukupno utrošeno vrijeme.

4. Bloomova razina (stupac bloom_razina_1_do_6)

Broj	Razina	Što učenik radi	Tipični glagoli
1	Remember	prisjeća se činjenica i prepoznaje ih	prepoznaje, navodi, pronalazi
2	Understand	razumije i izražava vlastitim riječima	objašnjava, opisuje, predviđa, prikazuje
3	Apply	provodi postupak u poznatoj ili novoj situaciji	primjenjuje, koristi se, rješava, izvodi
4	Analyze	rastavlja na dijelove i istražuje odnose	analizira, uspoređuje, istražuje, uočava
5	Evaluate	prosuđuje na temelju kriterija	vrednuje, procjenjuje, argumentira, provjerava
6	Create	sastavlja nove cjeline, oblikuje novo	stvara, izrađuje, dizajnira, razvija, planira

- **Ako ishod ima više glagola,** upišite razinu najvišeg glagola. Primjer: „analizira problem, definira ulaz i izlaz, uočava korake" sadrži razine 4 i 2, dakle kod je 4.
- Gledajte što učenik mora učiniti prema ishodu, ne samo prvi glagol.
- Ishode o ponašanju i navikama (npr. zaštita podataka) kodirajte najbližom razinom prema vlastitoj procjeni i to zabilježite u napomeni.
- Za glagole koji se mogu protumačiti na dva načina (npr. „uspoređuje", „istražuje", „razlikuje", „odabire") odlučite prema vlastitom razumijevanju taksonomije i napišite napomenu.

5. Tip učenja ABC (stupac abc_tip)

Tip	Što učenik najizravnije radi prema ishodu
Acquisition	uči slušanjem, čitanjem, gledanjem; objašnjava ili opisuje naučeno
Discussion	izražava i obrazlaže ideje, raspravlja, argumentira, odgovara drugima

Tip	Što učenik najizravnije radi prema ishodu
Investigation	istražuje, uspoređuje, analizira, kritički procjenjuje izvore
Collaboration	radi s drugima na zajedničkom zadatku
Practice	vježba i primjenjuje postupke, rješava zadatke, koristi alate uz povratnu informaciju
Production	stvara artefakt (program, digitalni rad, stranicu, bazu podataka)

- Odaberite točno jedan tip koji ishod najizravnije zahtijeva.
- Ako ishod izričito traži rad s drugima („surađuje”, „zajednički”, „u suradnji”), upišite Collaboration.
- ABC tipovi opisuju aktivnosti, a ishodi rezultate. Zato kodirate tip koji ishod najizravnije implicira, a ne ono što bi se moglo događati na satu.

6. Primjeri (nisu u skupu ishoda)

Primjer ishoda	Bloom	ABC tip	Obrazloženje
navodi tri vrste računalnih mreža	1	Acquisition	prisjećanje činjenica
objašnjava razliku između RAM-a i ROM-a	2	Acquisition	razumijevanje, vlastite riječi
izračunava prosjek vrijednosti u tablici	3	Practice	provođenje postupka
procjenjuje pouzdanost mrežnog izvora prema kriterijima	5	Investigation	prosudba prema kriterijima
osmišljava i izrađuje jednostavnu igru	6	Production	stvaranje artefakta
u paru izrađuje prezentaciju	6	Collaboration	izričit rad s drugima

Instructions for independent coders

Study: KABL-ID, a diagnostic framework for instructional design in the age of artificial intelligence (applied to the Croatian national Informatics curriculum, Narodne novine 22/2018).

1. Purpose

You independently code 127 learning outcomes from the Informatics curriculum. For each outcome you determine (a) the level of the revised Bloom taxonomy and (b) the ABC Learning Design learning type. Your coding is used to compute inter-coder agreement (Cohen's kappa) and is reported anonymously.

2. What you do

- Open coder2_blind_sheet.csv (Excel or LibreOffice, UTF-8 encoding).
- Each row is one outcome. In the column bloom_razina_1_do_6 enter a number from 1 to 6.
- In the column abc_tip enter exactly one of six words: Acquisition, Discussion, Investigation, Collaboration, Practice, Production.
- If you are unsure, enter your best judgement and explain briefly in the column napomena_ako_nisi_sigurna (notes).
- Do not change other columns or the order of rows. Expected time: 1 to 1.5 hours.

3. Independence rules (important)

- **Code on your own.** Do not discuss the coding with anyone (neither the other coder nor the author) before submitting.
- **Do not use artificial intelligence tools** (ChatGPT, Gemini, Claude, DeepSeek, AI-based translators, etc.) for coding decisions. These tools are evaluated separately in the study.
- Do not seek other coders' results and do not open other project files.
- Do not change codes after submission. Work in one or two sessions and note the total time spent.

4. Bloom level (column bloom_razina_1_do_6)

No.	Level	What the learner does	Typical verbs (Croatian)
1	Remember	recalls and recognises facts	prepoznaje, navodi, pronalazi
2	Understand	understands and expresses in own words	objašnjava, opisuje, predviđa, prikazuje
3	Apply	carries out a procedure in a familiar or new situation	primjenjuje, koristi se, rješava, izvodi
4	Analyze	breaks material into parts and examines relationships	analizira, uspoređuje, istražuje, uočava
5	Evaluate	judges against criteria	vrednuje, procjenjuje, argumentira, provjerava
6	Create	assembles new wholes, designs something new	stvara, izrađuje, dizajnira, razvija, planira

- **If an outcome has several verbs,** enter the level of the highest verb. Example: "analizira problem, definira ulaz i izlaz, uočava korake" contains levels 4 and 2, so the code is 4.
- Look at what the learner must do according to the outcome, not only at the first verb.
- For outcomes about conduct and habits (e.g. protecting personal data), use the closest level by your own judgement and note it in the notes column.
- For verbs that can be read in two ways (e.g. "uspoređuje", "istražuje", "razlikuje", "odabire"), decide according to your own understanding of the taxonomy and add a note.

5. ABC learning type (column abc_tip)

Type	What the learner most directly does according to the outcome
Acquisition	learns by listening, reading, watching; explains or describes what was learned

Type	What the learner most directly does according to the outcome
Discussion	articulates and justifies ideas, debates, argues, responds to others
Investigation	explores, compares, analyses, critically assesses sources
Collaboration	works with others on a shared task
Practice	rehearses and applies procedures, solves tasks, uses tools with feedback
Production	creates an artefact (program, digital work, web page, database)

- Choose exactly one type, the one the outcome most directly requires.
- If the outcome explicitly requires working with others ("surađuje", "zajednički", "u suradnji"), enter Collaboration.
- ABC types describe activities, whereas outcomes describe results. Code the type that the outcome most directly implies, not what might happen in a lesson.

6. Examples (not part of the outcome set)

Example outcome	Bloom	ABC type	Rationale
names three types of computer networks	1	Acquisition	recall of facts
explains the difference between RAM and ROM	2	Acquisition	understanding, own words
calculates the average of values in a table	3	Practice	carrying out a procedure
assesses the reliability of an online source using criteria	5	Investigation	judgement against criteria
designs and builds a simple game	6	Production	creating an artefact
in pairs, builds a presentation	6	Collaboration	explicit work with others